2026–2027 年进才中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若集合 A 满足 $\{1,2\}\subseteq A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则满足条件的集合 A 的个数有_____个.

【解析】

- $A=\{1,2\}\cup\{3,4,5\}$ 的子集，个数有 8 个.

4. 已知 $2<a<3$，$-2<b<-1$，则 $2a-b$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $2<a<3$，$-2<b<-1$，
- 由题意得 $4<2a<6$，$1<-b<2$，所以 $5<2a-b<8$.

5. 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}>-1$ 的解集为_____.

【解析】

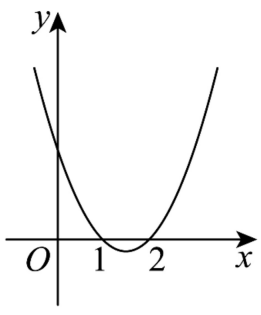
- 移项通分得 $\dfrac{x-3}{x-1}+1=\dfrac{2x-4}{x-1}>0$，即 $\dfrac{x-2}{x-1}>0$，它等价于 $(x-2)(x-1)>0$，
- 解得 $x<1$ 或 $x>2$，故解集为 $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$.

6. 某班共 40 人，其中 17 人喜爱篮球运动，20 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱乒乓球运动但不喜爱篮球运动的人数为_____.

【解析】

- 因为共 40 人，有 8 人对着两项运动都不喜爱，
- 所以热爱这两项运动的有 $40-8=32$ 人，
- 因为 17 人喜爱篮球运动，20 人喜爱乒乓球运动，
- 所以两项都喜欢的有 $17+20-32=5$ 人，
- 则喜爱乒乓球运动但不喜爱篮球运动的人数为 $20-5=15$ 人.

7. 已知函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像如图所示，则不等式 $(ax+b)(bx+c)<0$ 的解集是_____.



【解析】

- 由所给图像得方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根分别为 1 和 2，且 $a>0$，
- 结合韦达定理，得 $\begin{cases}1+2=-\dfrac{b}{a}\\ 1\times 2=\dfrac{c}{a}\end{cases}$，即 $b=-3a$，$c=2a$，
- 所以不等式 $(ax+b)(bx+c)<0$ 即 $(ax-3a)(-3ax+2a)<0$，
- 化简得 $(x-3)(3x-2)>0$，解得 $x<\dfrac{2}{3}$ 或 $x>3$，
- 所以不等式 $(ax+b)(bx+c)<0$ 的解集是 $(-\infty,\dfrac{2}{3})\cup(3,+\infty)$.

8. 已知集合 $A=\{x\mid ax=6\}$，满足 $A\subseteq\mathbb{Z}$，则整数 a 的所有可能取值有_____个.

【解析】

- 当 $a=0$ 时，$A=\varnothing$，而 $\varnothing\subseteq\mathbb{Z}$，满足题意，
- 当 $a\neq 0$ 时，$A=\left\{\dfrac{6}{a}\right\}$，要使 $A\subseteq\mathbb{Z}$，则 $\dfrac{6}{a}\in\mathbb{Z}$，所以 $a=\pm1,\pm2,\pm3,\pm6$，
- 综上，整数 a 的可能取值为 0，±1，±2，±3，±6，共 9 个.

9. 设关于 x 的方程 $x^2+kx+n=0$ 有两个不同实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 n 的取值范围是_____.

【解析】

- 由于方程 $x^2+kx+n=0$ 有两个不同实根 x_1、x_2，
- 因此 $\Delta=k^2-4n>0$，$x_1+x_2=-k$，$x_1x_2=n$，
- 由 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{-k}{n}=2$，得 $k=-2n$，
- 因此 $\Delta=k^2-4n=4n^2-4n>0$，解得 $n<0$ 或 $n>1$，
- 则实数 n 的取值范围是 $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$.

10. 某船从甲地沿河顺流航行 75km，到达乙码头，停留 30min 后再逆流航行 126km 到达丙地，若水流速度为 4km/h，且该船要在 5h 内完成航行任务，那么船的速度至少达到_____km/h.

【解析】

- 设该轮船在静水中的速度是 x 千米/小时，水流速度是 4 千米/小时，
- 由题意得 $\dfrac{75}{4+x}+0.5+\dfrac{126}{x-4}\leqslant 5$，即 $9x^2-402x-552\geqslant 0$，解得 $x\geqslant 46$，
- 答：该船的速度至少是 46 千米/小时.

11. 设实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2\leqslant c<1$，则 $a+\dfrac{1}{2}b+c$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $c\geqslant a^2+b^2$，

- 所以 $a+\dfrac{1}{2}b+c\geqslant a+\dfrac{1}{2}b+a^2+b^2=\left(a+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(b+\dfrac{1}{4}\right)^2-\dfrac{5}{16}\geqslant-\dfrac{5}{16}$,
- 当 $a=-\dfrac{1}{2},b=-\dfrac{1}{4},c=a^2+b^2=\dfrac{5}{16}$（此时 $c<1$ 成立）时取到等号，
- 故最小值为 $-\dfrac{5}{16}$.

12. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{N}^*\mid 1\leqslant x\leqslant 2026\}$. 设集合 $B=\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n\}$ 满足 $B\subseteq A$，且对任意的 b_i、b_j、$b_k\in B(i$、j、$k\in\{1,2,3,\cdots,n\})$，存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 $b_i+b_j+b_k=39m$，则 n 的最大值为_____.

【解析】

- 因为 $39=1\times39=3\times13$，所以 n 的最大值大于 3，
- 若对任意的 b_i、b_j、$b_k\in B$，存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 $b_i+b_j+b_k=39m$，
- 则集合 B 的元素除以 39 的余数均为 0 或均为 13 或均为 26，
- 即 $B=\{39,78,\cdots,39n\}$ 或 $B=\{13,52,\cdots,39n-26\}$
- 或 $B=\{26,65,\cdots,39n-13\}$，
- 若 $B=\{39,78,\cdots,39n\}$，则 $39n\leqslant2026$，
- 解得 $n\leqslant\dfrac{2026}{39}\in(51,52)$，此时 n 的最大值为 51；
- 若 $B=\{13,52,\cdots,39n-26\}$，则 $39n-26\leqslant2026$，
- 解得 $n\leqslant\dfrac{684}{13}\in(52,53)$，此时 n 的最大值为 52；
- 若 $B=\{26,65,\cdots,39n-13\}$，则 $39n-13\leqslant2026$，
- 解得 $n\leqslant\dfrac{2039}{39}\in(52,53)$，此时 n 的最大值为 52；
- 综上，n 的最大值为 52.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$|a|>|b|$”是“$a>|b|$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

14. 如果关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+(m+2)=0$ 有一正根一负根，那么 m 的取值范围为(　)

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,2)$

C. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$

【解析】

- 设两根为 x_1, x_2，方程有一正根一负根，则 $\begin{cases} x_1x_2 = m+2 < 0 \\ \Delta = 4m^2 - 4(m+2) > 0 \end{cases}$，
- 解得 $m < -2$，故选 D.

15. 若不等式 $|3x-a| \leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$

C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

【解析】

法一： 不等式 $|3x-a| \leqslant x+2$ 化为 $2x-2 \leqslant a \leqslant 4x+2$，

- $[0,1]$ 使 $2x-2 \leqslant a \leqslant 4x+2$ 成立，则 $0 \leqslant a \leqslant 2$，故选 A.

法二： 将两边平方整理得 $8x^2-(6a+4)x+a^2-4 \leqslant 0$ 对 $[0,1]$ 恒成立，

- 则有 $\begin{cases} a^2-4 \leqslant 0 \\ a^2-6a \leqslant 0 \end{cases}$，解得 $0 \leqslant a \leqslant 2$，故选 A.

16. 数学组 Y 老师在白纸上写下以下四个命题：

①这四个命题中至少有一个是真的；②这四个命题中至少有两个是真的；

③这四个命题中至少有两个是假的；④这四个命题中至少有一个是假的；

每个命题非真即假. 问 Y 老师在纸上写的假命题有几个?(　)

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

【解析】

- 设四个命题中真命题的个数为 t，则①真 $\iff t \geqslant 1$，②真 $\iff t \geqslant 2$，
- ③真 $\iff t \leqslant 2$，④真 $\iff t \leqslant 3$.
- 逐一检验：$t=0$ 时③④为真，应为 $t=2$，矛盾；
- $t=1$ 时①③④为真，应为 $t=3$，矛盾；
- $t=2$ 时四个命题全为真，应为 $t=4$，矛盾；
- $t=3$ 时①②④为真、③为假，恰有 3 个真命题，符合；
- $t=4$ 时①②为真，应为 $t=2$，矛盾.
- 所以恰有 1 个假命题，故选 B.

三、解答题

17. 已知：$x \in \mathbb{R}$，$a = x^2 - 1$，$b = 4x + 5$. 求证：a、b 中至少有一个大于等于 0.

【解析】

- 假设 a、b 都小于 0，即 $a < 0$，$b < 0$，则 $a + b < 0$.
- 又 $a + b = x^2 - 1 + 4x + 5 = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2 \geqslant 0$，
- 这与假设所得 $a + b < 0$ 矛盾，故假设不成立，
- 所以 a、b 中至少有一个大于等于 0.

18. 已知集合 $A = \{x \mid 4 \leqslant x \leqslant 12\}$，$B = \{x \mid a \leqslant x \leqslant 2a + 1\}$.

（1）若 $a = 2$，求 $\overline{A} \cap B$；

（2）已知 $A \cup B = A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a = 2$ 时，$B = \{x \mid 2 \leqslant x \leqslant 5\}$，

- 而 $A = \{x \mid 4 \leqslant x \leqslant 12\}$，则 $\overline{A} = (-\infty, 4) \cup (12, +\infty)$，所以 $\overline{A} \cap B = [2, 4)$.

(2) $A \cup B = A$ 即 $B \subseteq A$.

① 当 $B = \varnothing$ 时，$a > 2a + 1$，即 $a < -1$，符合；

② 当 $B \neq \varnothing$ 时，需 $a \leqslant 2a + 1$ 且 $a \geqslant 4$ 且 $2a + 1 \leqslant 12$，即 $4 \leqslant a \leqslant \dfrac{11}{2}$.

- 综上，a 的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup \left[4, \dfrac{11}{2}\right]$.

19.（1）若关于 x 的不等式 $ax^2 - 3x + 2 < 0$ 的解集不是空集，求实数 a 的取值范围；

（2）求关于 x 的不等式 $ax^2 - 3x + 2 > ax - 1$ 的解集.

【解析】

(1) 若 $a > 0$，关于 x 的不等式 $ax^2 - 3x + 2 < 0$ 的解集不空，

- 所以一元二次方程 $ax^2 - 3x + 2 = 0$ 的判别式大于零，
- 即 $(-3)^2 - 8a > 0 \Rightarrow a < \dfrac{9}{8}$，结合 $a > 0$ 得 $0 < a < \dfrac{9}{8}$；
- 若 $a \leqslant 0$，则关于 x 的不等式 $ax^2 - 3x + 2 < 0$ 的解集不是空集；
- 综上，实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty, \dfrac{9}{8}\right)$.

(2) $ax^2 - 3x + 2 > ax - 1 \Rightarrow ax^2 - (a + 3)x + 3 > 0 \Rightarrow (ax - 3)(x - 1) > 0$，

- 当 $a = 0$ 时，不等式为 $x - 1 < 0$，不等式的解集为 $\{x \mid x < 1\}$；
- 当 $a < 0$ 时，不等式化为 $\left(x - \dfrac{3}{a}\right)(x - 1) < 0$，

- 不等式的解集为 $\left\{x \mid \frac{3}{a}<x<1\right\}$，
- 当 $a>0$ 时，方程 $ax^2-3x+2=ax-1$ 的两个根分别为：$\frac{3}{a},1$.
- 当 $a=3$ 时，两根相等，故不等式的解集为 $\{x \mid x \neq 1\}$；
- 当 $a>3$ 时，$\frac{3}{a}<1$，不等式的解集为 $\left\{x \mid x<\frac{3}{a} \text{ 或 } x>1\right\}$；
- 当 $0<a<3$ 时，$\frac{3}{a}>1$，不等式的解集为 $\left\{x \mid x<1 \text{ 或 } x>\frac{3}{a}\right\}$；
- 综上所述，当 $a<0$ 时，不等式的解集为 $\left\{x \mid \frac{3}{a}<x<1\right\}$，
- 当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid x<1\}$，
- 当 $0<a<3$ 时，不等式的解集为 $\left\{x \mid x<1 \text{ 或 } x>\frac{3}{a}\right\}$，
- 当 $a=3$ 时，不等式的解集为 $\{x \mid x \neq 1\}$，
- 当 $a>3$ 时，不等式的解集为 $\left\{x \mid x<\frac{3}{a} \text{ 或 } x>1\right\}$.

20. 设命题 p：对任意 $x \in \mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 q：存在 $0 \leqslant x \leqslant 3$，不等式 $2x-2 \geqslant |m|$ 成立.

（1）若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 $p: \forall x \in \mathbb{R}$，$mx^2-mx+2>0$ 为真命题，

- 所以当 $m=0$ 时，不等式为 $2>0$，在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，符合题意；
- 当 $m \neq 0$ 时，$\begin{cases} m>0 \\ \Delta=m^2-8m<0 \end{cases}$，解得 $0<m<8$.
- 综上，实数 m 的取值范围为 $[0,8)$.

(2) 若 q 为真命题，即 $q: \exists 0 \leqslant x \leqslant 3$，$2x-2 \geqslant |m|$，

- 则对于 $0 \leqslant x \leqslant 3$，$(2x-2)_{max} \geqslant |m|$.
- 由于 $0 \leqslant x \leqslant 3$，$2x-2 \in [-2,4]$，所以 $|m| \leqslant 4$，解得 $-4 \leqslant m \leqslant 4$，
- 又因为 p、q 有且只有一个是真命题，
- 所以当 p 真 q 假时，$\begin{cases} 0 \leqslant m<8 \\ m<-4 \text{或} m>4 \end{cases}$，解得 $4<m<8$；
- 当 p 假 q 真时，$\begin{cases} m<0 \text{或} m \geqslant 8 \\ -4 \leqslant m \leqslant 4 \end{cases}$，解得 $-4 \leqslant m<0$；
- 综上，实数 m 的取值范围为 $[-4,0) \cup (4,8)$.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$. 其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a\in A$, 总有 $\dfrac{1}{a}\notin A$, 则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合: $S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,ab\in A\}$, $T=\left\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A\right\}$, 其中 (a,b) 是有序数对, 集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

(1) 检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P, 并对其中具有性质 P 的集合, 写出相应的集合 S 和 T;

(2) 对任何具有性质 P 的集合 A, n 的最大值为多少?(直接写出答案, 无需说明理由);

(4) 判断 m 和 n 的大小关系, 并证明你的结论.

【解析】

(1) 因为 $\dfrac{1}{2}\in\{1,2,4\}$, 所以 $\{1,2,4\}$ 不具有性质 P;

- 因为 $\dfrac{1}{2}\notin\{2,3,6\}$, $\dfrac{1}{3}\notin\{2,3,6\}$, $\dfrac{1}{6}\notin\{2,3,6\}$, 所以 $\{2,3,6\}$ 具有性质 P.
- $S=\{(2,3),(3,2)\}$, $T=\{(6,2),(6,3)\}$;

(2) 因为对于任意的 $a\in A$, 总有 $\dfrac{1}{a}\notin A$, 所以 $1\notin A$,

- 从而 $\{(a_i,a_i)\}\in T(i=1,2,\cdots,k)$.
- 因为 $a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A$, 所以当 $i\neq j$ 时,
- $(a_i,a_j)\in T$ 和 $(a_j,a_i)\in T(i,j=1,2,\cdots,k)$ 至多有一个成立,
- 所以集合 T 中的元素个数最多为 $C_k^2=\dfrac{k(k-1)}{2}$, 即 $n\leqslant\dfrac{k(k-1)}{2}$.

(3) $m=n$, 证明如下:

- ①设 $(a,b)\in T$, 则 $a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A$. 设 $c=\dfrac{a}{b}$, 则 $a=bc$,
- 故 $b\in A$, $c\in A$, $bc\in A$, 从而 $(b,c)\in S$,
- 即对 $\forall(a,b)\in T$, 总 $\exists c$ 使 $(b,c)\in S$, 从而 $n\leqslant m$.
- ②设 $(p,q)\in S$, 则 $p\in A$, $q\in A$, $pq\in A$.
- 设 $r=pq$, 则 $q=\dfrac{r}{p}$, 故 $r\in A,p\in A,\dfrac{r}{p}\in A$, 从而 $(r,p)\in T$,
- 即对 $\forall(p,q)\in S$, 总 $\exists r$ 使 $(r,p)\in T$, 从而 $m\leqslant n$.
- 由①②得 $m=n$.